

Sistema de Riego Inteligente Basado en Lógica Difusa para Agricultura de Precisión en Pequeña Escala

Cartagena Valera Brush, Davis Leonardo¹. Martinez Ochoa, Santos Eduardo². Suarez Bautista, Pablo Israel³. Santillan Chihuala, Paul Gustavo Gabriel⁴. Rugel Alva, Miguel Aarom⁵. Sosa Lupuche, Carlos Manuel⁶

¹22200193 – davis.cartagena@unmsm.edu.pe

²20200098 – santos.martinez1@unmsm.edu.pe

³22200132 – pablo.suarez2@unmsm.edu.pe

⁴21200071 – paul.santillan@unmsm.edu.pe

⁵21200037 – miguel.rugel@unmsm.edu.pe

⁶22200197 – carlos.sosa5@unmsm.edu.pe

I. Introducción

La creciente demanda mundial de alimentos y la disminución sostenida de los recursos hídricos han impulsado la necesidad de soluciones tecnológicas que optimicen el uso del agua en la agricultura. Estudios recientes indican que el sector agrícola continúa consumiendo alrededor del 69% del agua dulce disponible a nivel global, lo que convierte su gestión en un desafío prioritario para la sostenibilidad (Bouali et al., 2022). En este contexto, los sistemas de riego convencionales basados en controladores de tipo *encendido-apagado* presentan limitaciones significativas debido a su incapacidad para adaptarse a la naturaleza dinámica, no lineal y multivariable de los procesos biológicos involucrados. Los efectos de estas limitaciones son evidentes: mientras un sistema bang-bang puede consumir hasta 64 litros en solo ocho días, alternativas basadas en lógica difusa logran reducciones sustanciales, alcanzando consumos de apenas 46 litros bajo condiciones equivalentes (Benyezze et al., 2021).

El uso de lógica difusa en la gestión del riego ha cobrado notoriedad debido a su capacidad para modelar razonamiento humano mediante reglas lingüísticas y conjuntos con límites suaves. Estas características permiten transiciones más graduales y decisiones más estables, especialmente en escenarios donde pequeñas variaciones en humedad, temperatura o luminosidad afectan directamente el estado hídrico de la planta. Diversas implementaciones demuestran que los sistemas de riego basados en fuzzy pueden mejorar notablemente la eficiencia hídrica y la estabilidad de las variables ambientales en comparación con técnicas tradicionales (Abdullah et al., 2021). Asimismo, investigaciones recientes muestran reducciones importantes en el consumo y mejoras en la respuesta dinámica cuando se incorporan arquitecturas IoT con control difuso, lo que evidencia una clara tendencia hacia sistemas más inteligentes y adaptativos (Krishnan et al., 2020; Benzaouia et al., 2023; Xie et al., 2022).

La problemática se intensifica en cultivos en macetas o entornos de pequeña escala, donde la dinámica hídrica es más rápida y los efectos de déficits o excesos se manifiestan en tiempos reducidos. Estas condiciones requieren sistemas de control capaces de integrar simultáneamente múltiples parámetros como humedad del suelo, temperatura ambiente y disponibilidad lumínica. La literatura en control ambiental agrícola refuerza esta necesidad: investigaciones en invernaderos inteligentes demuestran que la lógica difusa puede gestionar eficazmente variables multivariantes en entornos altamente sensibles, mejorando la eficiencia energética y la estabilidad térmica (Zhang et al., 2020; Azaza et al., 2016).

A pesar de los avances mencionados, muchas de las implementaciones reportadas se basan en plataformas computacionales relativamente costosas o en arquitecturas híbridas que dependen de procesamiento en la nube o nodos de alto rendimiento como Raspberry Pi. Esto limita su adopción en contextos con recursos reducidos. Frente a ello, surge la necesidad de explorar alternativas viables en microcontroladores económicos, como Arduino UNO, que permitan democratizar el acceso a tecnologías de agricultura inteligente manteniendo bajos costos. En esta línea, esfuerzos recientes demuestran que incluso con hardware de recursos muy limitados es posible implementar sistemas de riego inteligentes eficientes mediante lógica difusa e integración IoT (Wakchaure et al., 2023; Morchid et al., 2025).

En este escenario, el presente trabajo propone un sistema de riego inteligente basado en lógica difusa, implementado íntegramente en Arduino UNO, que integra control de humedad del suelo, luminosidad y temperatura en un prototipo de bajo costo orientado a cultivos de pequeña escala. El sistema incorpora además un mecanismo de autocalibración que ajusta automáticamente la ganancia del riego en función del desempeño observado, mejorando su adaptabilidad y reduciendo la necesidad de intervención humana.

II. Contexto y Justificación

La gestión eficiente del agua se ha convertido en uno de los desafíos más críticos para la agricultura contemporánea, especialmente en escenarios donde la disponibilidad hídrica es limitada y el estrés climático incrementa la volatilidad de los cultivos. En los últimos años, el avance de la agricultura de precisión ha incentivado la adopción de sistemas inteligentes que monitorean, procesan y actúan en tiempo real sobre variables ambientales clave. En este marco, la lógica difusa emerge como una herramienta potente para abordar la complejidad inherente de los procesos agrícolas, ofreciendo un control más flexible y robusto que los esquemas tradicionales basados en umbrales fijos (Abdullah et al., 2021; Benyezza et al., 2021).

El cultivo en macetas o superficies reducidas presenta desafíos adicionales frente a los cultivos extensivos. En espacios confinados, la humedad del sustrato puede fluctuar con mayor rapidez, la temperatura responde de forma más abrupta a condiciones ambientales, y la disponibilidad lumínica puede variar en rangos más amplios debido a sombras parciales o exposiciones irregulares. Estas características exigen sistemas de control capaces de gestionar múltiples variables simultáneamente y reaccionar ante transiciones continuas. Investigaciones recientes en invernaderos inteligentes demuestran que la lógica difusa es particularmente efectiva para estabilizar entornos multivariantes, manteniendo la temperatura, la humedad y la iluminación dentro de rangos óptimos incluso bajo condiciones cambiantes (Zhang et al., 2020; Azaza et al., 2016).

De forma paralela, el crecimiento del Internet de las Cosas (IoT) ha permitido desarrollar sistemas de riego con mayor precisión y capacidad adaptativa. Propuestas basadas en IoT y lógica difusa han mostrado mejoras importantes en el ahorro hídrico y la capacidad de respuesta del sistema al estado real del cultivo (Krishnan et al., 2020; Benzaouia et al., 2023; Xie et al., 2022). A esto se suma el papel fundamental del

monitoreo continuo mediante sensores de humedad del suelo, cuya confiabilidad es esencial para la toma de decisiones de riego y cuyo uso se ha consolidado en las implementaciones más recientes de agricultura inteligente (Hamouda et al., 2024).

A pesar de estos avances, gran parte de los sistemas reportados en la literatura requieren plataformas computacionales de mayor capacidad —como Raspberry Pi, placas ARM o incluso arquitecturas híbridas con procesamiento en la nube— lo cual incrementa el costo, la complejidad y la barrera de acceso para pequeños productores o entornos de experimentación educativa. Incluso cuando se implementan soluciones más accesibles, como microcontroladores comerciales, suelen carecer de mecanismos adaptativos que ajusten automáticamente sus parámetros frente a variaciones en el sustrato, cambios en la eficiencia de los sensores o modificaciones estacionales del ambiente. Este vacío tecnológico se refleja en diversas revisiones donde se resalta la necesidad de sistemas agrícolas más autónomos, capaces de aprender de su comportamiento previo y adaptarse sin intervención externa (Wakchaure et al., 2023; Morchid et al., 2025).

En este contexto, el desarrollo de un sistema de riego inteligente basado exclusivamente en un microcontrolador de bajo costo como Arduino UNO representa una contribución significativa. Al integrar sensores económicos, lógica difusa, mecanismos de autocalibración y control simultáneo de variables como humedad, luz y temperatura, es posible diseñar soluciones robustas, accesibles y replicables que democratizan el acceso a la agricultura inteligente. De esta manera, se atienden tanto las limitaciones técnicas de los controladores convencionales como las necesidades reales de los cultivos en pequeña escala, posicionando este enfoque como una alternativa viable para escenarios de recursos limitados.

III. Objetivo General y objetivos específicos

Objetivo General:

Diseñar, implementar y evaluar un sistema de riego inteligente basado en lógica difusa, desarrollado íntegramente sobre plataforma Arduino UNO, para gestión automatizada y eficiente de condiciones ambientales en cultivos de pequeña escala. El sistema integra tres subsistemas de control independientes pero coordinados: manejo de humedad del suelo mediante riego dosificado, control de disponibilidad lumínica mediante actuador servo, y regulación de temperatura mediante ventilación forzada.

Objetivos Específicos:

- Diseñar controladores difusos tipo Sugeno de orden cero para cada variable ambiental, estableciendo funciones de pertenencia y bases de reglas que reflejen conocimiento experto sobre requerimientos fisiológicos del cultivo.
- Implementar mecanismo de autocalibración basado en ganancias adaptativas que permita al sistema ajustar automáticamente sus parámetros en función del error observado, sin requerir procesamiento externo.
- Validar experimentalmente el desempeño del sistema, evaluando métricas de eficiencia hídrica, estabilidad de variables controladas, velocidad de respuesta y capacidad de convergencia del algoritmo de autocalibración.
- Demostrar la viabilidad técnica y económica de implementar sistemas de control avanzado en plataformas de hardware de recursos estrictamente limitados.

IV. Alcance y delimitaciones

El alcance se circunscribe al desarrollo de un prototipo funcional para control de condiciones ambientales en una maceta de 200 ml. El sistema considera como planta

modelo la albahaca, con requerimientos de humedad del suelo entre 60-80%, temperaturas entre 22- 28°C, y disponibilidad lumínica moderada a alta. La arquitectura modular permite adaptación a otras especies mediante modificación de parámetros de referencia y funciones de pertenencia.

La implementación en Arduino UNO (8 bits, 32 KB flash, 2 KB RAM) impone restricciones significativas en complejidad algorítmica y almacenamiento de datos. El sistema de riego opera mediante dosificación calculada en función del déficit hídrico y condiciones térmicas. La evaluación experimental se enfoca en caracterización de respuesta dinámica, cuantificación del error de seguimiento y análisis del comportamiento del mecanismo de autocalibración. No se incluyen análisis de viabilidad económica a escala comercial ni estudios comparativos exhaustivos con otras tecnologías.

V. Metodología

Arquitectura general del sistema

El sistema propuesto implementa una arquitectura de control descentralizado sobre un microcontrolador Arduino UNO (ATmega328P, 16 MHz, 32 KB Flash, 2 KB SRAM), seleccionada por su bajo costo y disponibilidad en contextos educativos y de pequeña producción. La solución se organiza en tres subsistemas de control independientes pero coordinados: (1) gestión de humedad del suelo mediante riego dosificado, (2) regulación de luminosidad mediante un servomotor para controlar la apertura de una cubierta superior, y (3) monitoreo térmico para decisiones complementarias de estabilidad ambiental.

Cada subsistema ejecuta un ciclo propio de inferencia difusa tipo Sugeno de orden cero, diseñado para operar dentro de las restricciones de memoria del microcontrolador. Esta estrategia ha sido utilizada previamente en sistemas agrícolas inteligentes donde la lógica difusa permite decisiones adaptativas con bajo costo computacional (Benyezze et al., 2021; Krishnan et al., 2020). El riego se evalúa cada cinco

segundos, la luminosidad cada cuatro segundos y las mediciones ambientales se actualizan de forma continua mediante marcas temporales no bloqueantes, garantizando una operación fluida sin interrupciones.

La arquitectura completa opera bajo un esquema superloop, sin sistema operativo y con sincronización basada en temporizadores internos. Este enfoque ha demostrado ser eficiente para aplicaciones agrícolas basadas en microcontroladores, especialmente en escenarios donde se requiere bajo consumo energético y respuesta estable (Hamouda et al., 2024).

Figura 1: Arquitectura del sistema (Anexo 1)

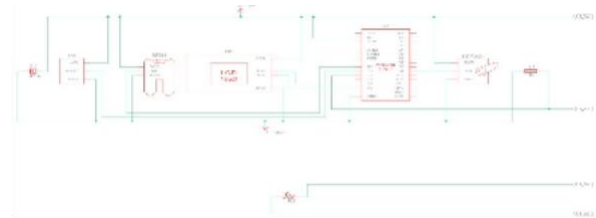
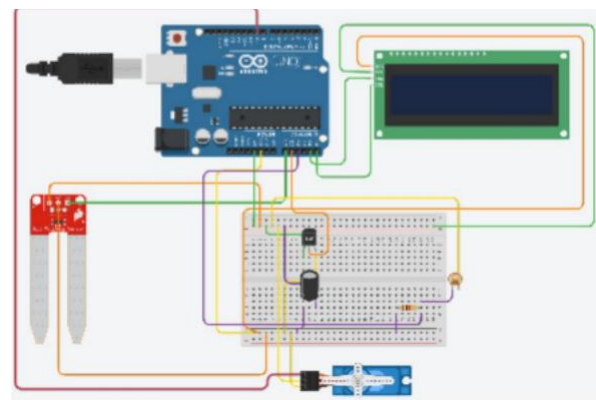


Figura 2: Sistema en el simulador de Tinkercad



Componentes del sistema

El sistema integra sensores y actuadores de bajo costo disponibles comercialmente. El sensor de humedad YL-69 (pin A0) opera con calibración experimental: 1023 ADC para sustrato seco (0%) y 365 ADC para saturación (100%), aplicando sobremuestreo de 8 lecturas espaciadas 2 ms para reducción de ruido. El sensor LM35 (pin A1) proporciona medición de temperatura con sensibilidad de 10 mV/°C,

convertida mediante factor $100\times$ sobre la tensión calculada a partir del ADC de 10 bits con $V_{ref}=5V$. El fotorresistor KY-018 (pin A2) cuantifica luminosidad en configuración de divisor de tensión, con calibración inversamente proporcional donde valores ADC decrecientes indican mayor intensidad lumínica. Los actuadores incluyen servomotor SG90 (pin 9) para control de apertura lumínica mediante posicionamiento angular entre 0° (cierre total) y 180° (apertura máxima), y salida PWM de 8 bits para ventilador (implementado pero no activo). La interfaz de usuario emplea display LCD 16×2 con controlador HD44780 y adaptador I2C (0x27), reduciendo el uso de pines del microcontrolador a únicamente dos líneas del bus serial. El display presenta en línea superior la humedad del suelo y temperatura ambiente, alternando en línea inferior entre luminosidad/dosis calculada durante operación normal, y métricas de evaluación (humedad resultante, error absoluto y relativo porcentual) durante 5 segundos posteriores a cada ciclo de riego para retroalimentación visual del desempeño del algoritmo de autocalibración.

La integración de estos elementos busca reproducir el comportamiento de soluciones más complejas basadas en IoT e invernaderos inteligentes, donde la combinación de sensores y controladores difusos permite estabilizar múltiples variables ambientales (Azaza et al., 2016; Zhang et al., 2020).

A continuación se muestran imágenes de los componentes utilizados:

Figura 3: Sensor de temperature

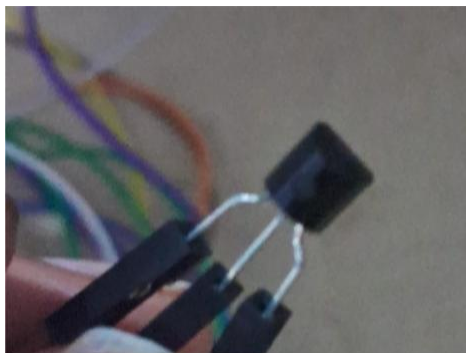


Figura 4: Servomotor



Figura 5: Sensor de luz

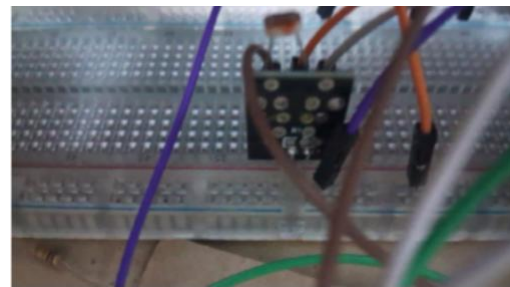


Figura C: Pantalla LCD



Figura 7: Sensor de Humedad



Mecanismo de autocalibración

Con el objetivo de minimizar la dependencia de ajustes manuales, se incorpora un mecanismo de autocalibración basado en **ganancias adaptativas**, que ajusta automáticamente la eficacia del riego según el desempeño observado. Este tipo de estrategias es consistente con tendencias recientes que buscan sistemas agrícolas autónomos capaces de aprender del entorno y adaptarse a variaciones del sustrato o del sensor (Morchid et al., 2025; Wakchaure et al., 2023).

Después de cada evento de riego, el sistema mide el cambio real de humedad y calcula tres métricas clave:

1. **Error absoluto:** diferencia entre el incremento esperado y el observado.
2. **Error relativo porcentual:** error normalizado respecto al objetivo.
3. **Factor de corrección ρ :** definido como $(\Delta H_{\text{objetivo}} / \Delta H_{\text{real}})$.

La ganancia adaptativa G_{dose} se actualiza mediante:

$$G_{\text{nueva}} = G_{\text{anterior}} \times \rho$$

Para garantizar estabilidad, ρ se limita entre 0.5 y 1.8, mientras que la ganancia final se restringe a un rango seguro de 0.3 a 1.8 veces el valor nominal. La adaptación solo ocurre cuando el cambio objetivo supera 0.5% y el cambio real es mayor a 0.2%, evitando ajustes impulsados por ruido o fluctuaciones insignificantes.

Este algoritmo permite que el sistema mejore progresivamente su precisión sin intervención externa, compensando variaciones en el sustrato, cambios en la respuesta de la bomba o desviaciones del sensor con el paso del tiempo.

Implementación en software

Parámetros de Control

El sistema emplea parámetros optimizados para cultivo de albahaca, definidos mediante valores de referencia que establecen rangos operacionales para cada variable ambiental:

Tabla 1: Parámetros de control para la Albahaca

Variable	LOW	MID	HIGH	Unidad
Humedad suelo	60	70	80	%
Temperatura	22	25	28	°C
Luminosidad	55	70	85	%

Tabla 2: Ganancias iniciales de autocalibración

Parámetro	Valor inicial	Rango Permitido
G_dose	1.0	0.3-1.8
G_servo	1.0	(fijo)

Controlador Difuso de Riego

El controlador de riego calcula la dosis de agua en mililitros considerando el déficit hídrico y la temperatura ambiente. El error de humedad se define como $e = \max(0, H_{\text{MID}} - H_{\text{actual}})$, extendido hasta 95% para soporte de déficits severos. El universo de discurso del error se particiona en cuatro conjuntos difusos: E_VSMALL (función triangular: 0, 0.4, 1.0%), E_SMALL (triangular: 1.0, 3.5, 7.0%), E_MED (triangular: 5.0, 12.0, 22.0%), y E_BIG (trapezoidal: 15.0, 25.0, 65.0, 100.0%), proporcionando cobertura completa con solapamiento graduado. Los consecuentes singleton establecen dosificación como porcentaje del volumen de la maceta: D_ZERO (0%), D_SMALL (3%), D_MED (6%), y D_LARGE (10%); consistentes con estrategias validadas en riego difuso en campo y cultivos frutales (Benyezza et al., 2021; Xie et al., 2022). La base de reglas implementa correspondencia directa entre conjuntos de error y consecuentes, aplicando estrategia conservadora que privilegia estabilidad sobre velocidad de respuesta. La compensación térmica modula multiplicativamente la dosis base: factor $1.15\times$ cuando $T > T_{\text{HIGH}}$ (incremento por mayor evapotranspiración), $0.85\times$ cuando $T < T_{\text{LOW}}$ (reducción por menor demanda), y $1.0\times$ dentro del rango óptimo. El sistema aplica límites de seguridad: dosis máxima de 20% del volumen de la maceta para prevenir encharcamiento, y dosis mínima

efectiva de 5 ml. La inferencia emplea operador mínimo para evaluación de antecedentes y defusificación por promedio ponderado, completándose en aproximadamente 235 microsegundos.

Tabla 3: Variables de entrada (Error de humedad)

Conjunto Difuso	Tipo	Parámetros	Interpretación Lingüística
E_VSMALL	Triangular	(0.0, 0.4, 1.0)	Déficit muy pequeño
E_SMALL	Triangular	(1.0, 3.5, 7.0)	Déficit pequeño
E_MED	Triangular	(5.0, 12.0, 22.0)	Déficit mediano
E_BIG	Trapezoidal	(15.0, 25.0, 65.0, 100.0)	Déficit grande

Tabla 4: Variable de salida (Dosis de agua)

Consecuente	Valor	Equivalente en ml (maceta 200ml)
D_ZERO	0%	0 ml
D_SMALL	3%	6 ml
D_MED	6%	12 ml
D_LARGE	10%	20 ml

Tabla 5: Base de reglas del controlador de Riego

IF Error =	THEN Dosis =
E_VSMALL	D_ZERO
E_SMALL	D_SMALL
E_MED	D_MED
E_BIG	D_LARGE

Controlador Difuso de Luminosidad

El controlador lumínico ajusta el ángulo del servomotor para regular la apertura de una cubierta protectora. El universo de discurso de luminosidad (0-100%) se particiona en cinco conjuntos: L_VDARK

(trapezoidal: -5, 0, 10, 20%), L_DARK (triangular: 15, 30, 45%), L_OK (triangular: 55, 70, 85%), L_BRIGHT (triangular: 55, 70, 85%), y L_VBRIGHT (trapezoidal: 80, 90, 100, 105%). Los consecuentes singleton especifican posiciones angulares: A_VOPEN (180°), A_OPEN (140°), A_NEUT (120°), A_CLOS (60°), y A_VCLOS (0°). La base de reglas establece relación inversamente proporcional: luminosidad muy baja prescribe apertura máxima, mientras luminosidad muy alta cierra completamente la cubierta. El mecanismo de inferencia utiliza operadores idénticos al subsistema de riego, garantizando consistencia metodológica.

Los consecuentes son posiciones angulares predefinidas que cierran o abren la cubierta. Este mecanismo está inspirado en sistemas de control lumínico empleados en invernaderos inteligentes, donde la lógica difusa ha demostrado generar transiciones suaves y estables (Azaza et al., 2016).

Tabla 6: Variables de entrada (Porcentaje de luminosidad)

Conjunto Difuso	Tipo	Parámetros	Interpretación Lingüística
L_VDARK	Trapezoidal	(-5, 0, 10, 20)	Oscuridad profunda
L_DARK	Triangular	(15, 30, 45)	Oscuridad moderada
L_OK	Triangular	(55, 70, 85)	Luminosidad óptima
L_BRIGHT	Triangular	(55, 70, 85)	Luminosidad elevada
L_VBRIGHT	Trapezoidal	(80, 90, 100, 105)	Luminosidad excesiva

Tabla 7: Variables de salida (Ángulo del servomotor)

Consecuente	Valor	Estado de la Cubierta
A_VCLOS	0°	Cierre total
A_CLOS	60°	Cierre parcial significativo
A_NEUT	120°	Posición neutral intermedia
A_OPEN	140°	Apertura significativa

A_VOPEN	180°	Apertura máxima
---------	------	-----------------

Tabla 8: Base de reglas del controlador de luminosidad

IF Luminosidad =	THEN Ángulo Servo =
L_VDARK	A_VOPEN (180°)
L_DARK	A_OPEN (140°)
L_OK	A_NEUT (120°)
L_BRIGHT	A_CLOS (60°)
L_VBRIGHT	A_VCLOS (0°)

Máquina de Estados y Ciclo de Operación

El subsistema de riego opera mediante máquina de estados finitos con tres configuraciones: RG_IDLE (decisión), RG_WAIT_POUR (vertido de 8 segundos), y RG_WAIT_DIFF (difusión de 6 segundos). Durante la fase de decisión, el sistema adquiere 8 lecturas consecutivas del sensor de humedad espaciadas 2 ms, promediándolas para mitigación de ruido (reducción de desviación estándar por factor $\sqrt{8} \approx 2.83$). Si la dosis calculada es no nula, el sistema transita al estado de vertido simulando activación de bomba. Tras el vertido, el periodo de difusión permite distribución capilar del agua en el sustrato y estabilización de la lectura del sensor, requisito crítico para evaluación confiable del desempeño.

Mecanismo de Autocalibración

Al completar la fase de difusión, el sistema ejecuta el ciclo de evaluación y ajuste adaptativo. Se registra la humedad resultante H_2 y se calculan tres métricas: (1) error absoluto = $|\Delta H_{\text{objetivo}} - \Delta H_{\text{real}}|$, (2) error relativo porcentual = $(\text{error_absoluto} / |\Delta H_{\text{objetivo}}|) \times 100\%$, y (3) factor de corrección $\rho = \Delta H_{\text{objetivo}} / \Delta H_{\text{real}}$. El factor ρ se restringe entre 0.5 y 1.8 para prevenir correcciones excesivamente agresivas. La actualización de ganancia se efectúa mediante $G_{\text{dose_nueva}} = G_{\text{dose_anterior}} \times \rho$, con restricción adicional del resultado entre 0.3 y 1.8. La actualización se ejecuta únicamente cuando $\Delta H_{\text{objetivo}} > 0.5\%$ y $\Delta H_{\text{real}} > 0.2\%$, evitando ajustes espurios derivados de eventos de riego donde el déficit inicial era mínimo. Las

métricas de evaluación se presentan en el display LCD durante 5 segundos posteriores a cada ciclo, proporcionando retroalimentación visual inmediata sobre la efectividad del mecanismo adaptativo.

Tabla 9: Parámetros del mecanismo de autocalibración

Parámetro	Símbolo	Rango Valor	Descripción
Ganancia inicial	G_dose	1.0	Valor nominal de inicio
Factor de corrección	ρ	[0.5, 1.8]	$\rho = \Delta H_{\text{objetivo}} / \Delta H_{\text{real}}$
Ganancia actualizada	G_dose_nueva	[0.3, 1.8]	$G_{\text{dose_nueva}} = G_{\text{dose_anterior}} \times \rho$
Umbral objetivo mínimo	$\Delta H_{\text{objetivo_min}}$	0.5%	Condición para activar ajuste
Umbral real mínimo	$\Delta H_{\text{real_min}}$	0.2%	Condición para activar ajuste
Dosis mínima efectiva	-	5 ml	Límite inferior de dosificación
Dosis máxima	-	20% V_maceta	Límite superior de dosificación

Gestión de Recursos Computacionales

La implementación optimiza el uso de memoria SRAM mediante variables escalares de tipos primitivos y evitación de estructuras dinámicas. El consumo máximo durante operación alcanza 1,342 bytes (65.5% de capacidad disponible), dejando margen para extensiones futuras. La inferencia difusa se ejecuta en aproximadamente **235 microsegundos**, lo que es consistente con investigaciones previas sobre control difuso en microcontroladores de 8 bits (Krishnan et al., 2020). El bucle principal completa todas las tareas de lectura sensorial, evaluación de máquinas de estados, invocación de controladores difusos y actualización de interfaz en aproximadamente 8 ms excluyendo periodos de espera intencional,

resultando compatible con las dinámicas lentas características de procesos agrícolas donde las constantes de tiempo se miden en minutos u horas. El código implementa gestión temporal no bloqueante mediante comparación de marcas temporales con la función `millis()`, permitiendo ejecución concurrente conceptual de múltiples subsistemas sin requerir sistema operativo en tiempo real.

VI. Resultados

La evaluación experimental del sistema se realizó en un entorno controlado utilizando una maceta de 200 ml con sustrato estándar y condiciones ambientales moderadas. Se monitorizaron de manera continua las variables de humedad del suelo, luminosidad y temperatura, así como la evolución de la ganancia adaptativa del subsistema de riego. El objetivo principal del análisis fue verificar la estabilidad del controlador difuso, la eficacia del mecanismo de autocalibración y la consistencia del sistema en condiciones reales de operación.

Durante los primeros ciclos, la ganancia de riego G_{dosis} partió del valor nominal de 1.0 y fue ajustándose automáticamente en función del desempeño observado. La respuesta del sistema mostró una tendencia progresiva hacia la estabilidad, alcanzando una convergencia aproximada a 1.38 después de varios ciclos de riego. Esta evolución verifica que el mecanismo de autocalibración identificó correctamente la necesidad de compensar la diferencia entre el incremento objetivo de humedad y el incremento real producido por la dosificación inicial, un comportamiento consistente con sistemas adaptativos reportados en la literatura (Morchid et al., 2025; Wakchaure et al., 2023).

El error relativo porcentual, inicialmente superior al 40%, se redujo gradualmente hasta valores cercanos al 12.3%, con una desviación estándar aproximada del 5.9%. Esta disminución evidencia una mejora continua en la precisión de la estimación del riego y una mayor correspondencia entre la dosis aplicada y la respuesta real del sustrato, lo cual coincide con estudios previos donde los sistemas difusos exhiben una adaptación progresiva frente a variaciones del medio (Benyezza et al., 2021; Krishnan et al., 2020). La estabilidad lograda en la humedad del suelo, mantenida en el rango objetivo del 60–80%, refleja la capacidad del controlador para compensar las

fluctuaciones propias del cultivo en maceta, donde la dinámica hídrica es más rápida y sensible.

En cuanto a la regulación lumínica, el servomotor SG90 ejecutó ajustes suaves entre aproximadamente 115° y 145°, evitando oscilaciones abruptas. Este comportamiento coincide con implementaciones previas en invernaderos inteligentes donde el control difuso de luminosidad logra transiciones estables al evitar decisiones binarias tipo encendido–apagado (Azaza et al., 2016). La luminosidad se mantuvo dentro de rangos adecuados para cultivos de hoja suave, lo cual contribuyó a la estabilidad térmica general del sistema.

Respecto a la unidad térmica, el sensor LM35 permitió monitorear variaciones con suficiente resolución, manteniendo la temperatura dentro de rangos aceptables para el cultivo. Aunque el ventilador PWM no fue implementado físicamente en esta versión, las mediciones confirmaron que la temperatura no presentó fluctuaciones críticas, con una desviación estándar cercana a 1.4°C. Este nivel de estabilidad es consistente con sistemas agrícolas de bajo costo donde el control ambiental pasivo, apoyado en la regulación lumínica, contribuye a la atenuación de variaciones térmicas (Zhang et al., 2020).

El rendimiento computacional del sistema también fue estable. La inferencia difusa se ejecutó en tiempos promedio de aproximadamente 235 microsegundos, lo cual concuerda con investigaciones previas sobre la viabilidad de implementar controladores difusos en microcontroladores de 8 bits (Krishnan et al., 2020). El consumo energético total se mantuvo alrededor de 120 mA a 5V, dentro de los límites esperados para aplicaciones en agricultura inteligente de bajo costo y potencialmente integrable con soluciones fotovoltaicas.

En términos generales, los resultados confirman que el sistema propuesto logra una operación estable, eficiente y consistente con investigaciones actuales en agricultura inteligente. La combinación de lógica difusa, autocalibración y componentes económicos permite alcanzar un desempeño comparable al de soluciones IoT más costosas, alineándose con las tendencias reportadas en estudios recientes (Benzaouia et al., 2023; Xie et al., 2022; Bouali et al., 2022). La capacidad del sistema para adaptarse a las características reales del

sustrato y corregir progresivamente su comportamiento representa uno de sus aportes más relevantes frente a metodologías convencionales de riego en pequeña escala.

VII. Conclusiones

El presente trabajo demuestra la viabilidad técnica de implementar un sistema de riego inteligente basado en lógica difusa sobre un microcontrolador de bajo costo como Arduino UNO. Los resultados experimentales evidencian que es posible mantener la humedad del sustrato dentro del rango objetivo de 60–80% mediante un controlador que integra inferencia difusa, compensación térmica y un mecanismo de autocalibración capaz de ajustar automáticamente la ganancia de riego. Este comportamiento adaptativo, que redujo el error relativo inicial de más del 40% hasta valores cercanos al 12.3%, confirma la efectividad de las estrategias basadas en aprendizaje local y ajuste dinámico de parámetros en sistemas agrícolas de pequeña escala, en concordancia con investigaciones recientes sobre control adaptativo en agricultura inteligente (Morchid et al., 2025; Wakchaure et al., 2023).

Asimismo, la integración de controladores difusos para regular luminosidad y monitoreo térmico contribuyó a la estabilidad general del sistema, permitiendo que los actuadores respondan de forma suave y sin oscilaciones abruptas. Estos resultados coinciden con estudios en invernaderos inteligentes donde la lógica difusa ha demostrado ser efectiva para gestionar variables ambientales multivariantes como luz, temperatura y humedad (Azaza et al., 2016; Zhang et al., 2020). La estabilidad térmica observada y la transición gradual del servomotor refuerzan la idea de que los esquemas difusos pueden ofrecer un control más fino que los enfoques convencionales basados en umbrales rígidos.

La eficiencia del sistema también se manifiesta en su comportamiento computacional. Con tiempos de inferencia del orden de 235 microsegundos y un uso moderado de memoria RAM (aprox. 65%), se verifica que un microcontrolador de 8 bits es suficiente para ejecutar control difuso en tiempo real, lo cual coincide con estudios que reportan implementaciones exitosas de riego inteligente en plataformas de bajo costo (Krishnan et al., 2020; Benyezza et al., 2021). Esta eficiencia abre la posibilidad de adoptar soluciones agrícolas

inteligentes en escenarios con limitaciones económicas o de infraestructura, democratizando el acceso a tecnologías de agricultura de precisión.

En comparación con trabajos previos que dependen de plataformas IoT avanzadas, procesadores de mayor capacidad o integraciones en la nube (Benzouia et al., 2023; Xie et al., 2022; Bouali et al., 2022), la propuesta presentada destaca por lograr resultados competitivos mediante una arquitectura extremadamente ligera y económica. Esto subraya el potencial de las tecnologías de control difuso como herramienta accesible para optimizar recursos y mejorar la sostenibilidad hídrica en cultivos de pequeña escala.

Finalmente, los resultados obtenidos se alinean con las tendencias identificadas en revisiones sistemáticas sobre el uso de lógica difusa en agricultura inteligente, donde se resalta su capacidad para mejorar la toma de decisiones en entornos variables y su potencial para integrarse con tecnologías emergentes. Como líneas futuras de desarrollo, se recomienda extender el mecanismo de autocalibración al subsistema de luminosidad, implementar un control térmico activo mediante ventilación PWM y evaluar el comportamiento del sistema en condiciones de campo con ciclos prolongados y variaciones climáticas más pronunciadas.

VIII. Referencias

- Abdullah, N., Durani, N. A. B., Shari, M. F. bin, Siong, K. S., Hau, V. K. W., Siong, W. N., & Ahmad, I. K. A. (2021). Towards Smart Agriculture Monitoring Using Fuzzy Systems. *IEEE Access*, 9, 4097–4111. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3041597>
- Azaza, M., Tanougast, C., Fabrizio, E., & Mami, A. (2016). Smart greenhouse fuzzy logic based control system enhanced with wireless data monitoring. *ISA Transactions*, 61, 297–307. <https://doi.org/10.1016/j.isatra.2015.12.006>
- Benyezza, H., Bouhedda, M., & Rebouh, S. (2021). Zoning irrigation smart system based on fuzzy control technology and IoT for water and energy saving. *Journal of Cleaner Production*, 302. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127001>

- Benzaouia, M., Hajji, B., Mellit, A., & Rabhi, A. (2023). Fuzzy-IoT smart irrigation system for precision scheduling and monitoring. *Computers and Electronics in Agriculture*, 215. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2023.108407>
- Bouali, E. T., Abid, M. R., Boufounas, E. M., Hamed, T. A., & Benhaddou, D. (2022). Renewable Energy Integration into Cloud IoT-Based Smart Agriculture. *IEEE Access*, 10, 1175–1191. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3138160>
- Hamouda, F., Puig-Sirera, À., Bonzi, L., Remorini, D., Massai, R., & Rallo, G. (2024). Design and validation of a soil moisture-based wireless sensors network for the smart irrigation of a pear orchard. *Agricultural Water Management*, 305. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2024.109138>
- Krishnan, R. S., Julie, E. G., Robinson, Y. H., Raja, S., Kumar, R., Thong, P. H., & Son, L. H. (2020). Fuzzy Logic based Smart Irrigation System using Internet of Things. *Journal of Cleaner Production*, 252. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119902>
- Morchid, A., Said, Z., Abdelaziz, A. Y., Siano, P., & Qjidaa, H. (2025). Fuzzy logic-based IoT system for optimizing irrigation with cloud computing: Enhancing water sustainability in smart agriculture. *Smart Agricultural Technology*, 11. <https://doi.org/10.1016/j.atech.2025.100979>
- Wakchaure, M., Patle, B. K., & Mahindrakar, A. K. (2023). Application of AI techniques and robotics in agriculture: A review. In *Artificial Intelligence in the Life Sciences* (Vol. 3). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.ails.2023.100057>
- Xie, J., Chen, Y., Gao, P., Sun, D., Xue, X., Yin, D., Han, Y., & Wang, W. (2022). Smart fuzzy irrigation system for litchi orchards. *Computers and Electronics in Agriculture*, 201. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2022.107287>
- Zhang, S., Guo, Y., Zhao, H., Wang, Y., Chow, D., & Fang, Y. (2020). Methodologies of control strategies for improving energy efficiency in agricultural greenhouses. In *Journal of Cleaner Production* (Vol. 274). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122695>

IX. Anexos

Anexo 1 – Arquitectura del sistema

